CSP 模拟赛

题目名称	饥饿的狐狸	保险箱	追逐	字符串
源文件名称	a.cpp	b.cpp	c.cpp	d.cpp
输入文件名	a.in	b.in	c.in	d.in
时间限制	1s	1s	1s	1s
空间限制	512MB	512MB	512MB	512MB

饥饿的狐狸

题目描述

到你的宠物狐狸的晚餐时间啦！他的晚餐包含 N 块饼干，第 i 块饼干的温度是 T_i 摄氏度。同时，在晚餐中还包含了一大盘 W 摄氏度的水。假设饼干和水的温度不会改变。

在喝了一口水之后，你的狐狸开始吃饭了。每当他吃一块饼干时，这块饼干的美味度为「当前饼干的温度」与「吃 / 喝的前一样食物（饼干或水）的温度」之差的绝对值。它可以在任意时间喝水（保证水喝不完），或按任意顺序吃饼干。

最后狐狸获得的美味值为它吃下的每块饼干的美味度之和。请求出狐狸至少、至多能获得多大的美味值。

输入格式

第一行两个整数 N, W，表示饼干总数和水的温度。
接下来 N 行，每行一个整数 $T_i (1 \le i \le N)$ 表示第 i 块饼干的温度。

输出格式

输出两个整数，分别为狐狸获得的最小和最大的美味值。

样例

样例输入 1

```
3 20
18
25
18
```

样例输出 1

```
7 16
```

数据范围与提示

对于 32% 的数据， $W=0$;
对于 100% 的数据， $1 \le N \le 100000, 0 \le W \le 10^9$。

保险箱

题目描述

Byteasar 是一个有名的保险柜盗贼，但他最近宣布金盆洗手，并从事测试和认证防盗装置的工作。他刚刚收到一种新型保险柜并将要测试，这种保险柜是一种组合式保险柜，虽然都是用类似拨号盘的圆盘打开，但与一般组合保险柜有一些不同。拨号盘指针可以置于 n 个不同的位置上，编号为 0 到 $n-1$。将指针转至某些位置就能打开保险柜，转至其他位置就打不开。而对于这种组合式保险柜，如果指针转至 x 和 y 的时候能打开保险柜，那么转至 $(x+y) \bmod n$ 处也能打开保险柜。注意这里 $x=y$ 时也满足条件。

Byteasar 尝试了拨号盘上 k 个不同的位置：$m_1, m_2, \ldots, m_k$。当转至 $m_1, m_2, \ldots, m_{k-1}$ 时，保险柜没有打开，只有转到 m_k 时保险柜打开了。Byteasar 已经试了 k 次，他已经不想继续试下去了。基于他已经试过的位置信息，他想知道最多可能有多少位置当指针转至此位置时能打开保险柜。请写一个程序帮助他解决这个问题。

输入格式

第一行两个整数 n, k;

接下来 k 个不同的整数 $m_1, m_2, \ldots, m_k$。

输出格式

输出一个整数，表示最后所求答案。

样例

样例输入 1

```
42 5
28 31 10 38 24
```

样例输出 1

```
14
```

数据范围与提示

对于全部数据，$1 \le k \le 250000, k \le n \le 10^{14}$。

对于 70% 的分数，保证 $k \le 1000$;

在这 70% 的分数中，有 20% 的分数保证 $n \le 10^8, k \le 100$。

追逐

题目描述

在逃亡者的面前有一个迷宫，这个迷宫由 n 个房间和 $n-1$ 条双向走廊构成，每条走廊会链接不同的两个房间，所有的房间都可以通过走廊互相到达。换句话说，这是一棵树。
逃亡者会选择一个房间进入迷宫，走过若干条走廊并走出迷宫，但他永远不会走重复的走廊。
在第 i 个房间里，有 F_i 个铁球，每当一个人经过这个房间时，他就会受到铁球的阻挡。逃亡者手里有 V 个磁铁，当他到达一个房间时，他可以选择丢下一个磁铁（也可以不丢），将与这个房间相邻的所有房间里的铁球吸引到这个房间。这个过程如下：

1. 逃亡者进入房间。
2. 逃亡者丢下磁铁。
3. 逃亡者走出房间。
4. 铁球被吸引到这个房间。

注意逃亡者只会受到这个房间原有的铁球的阻拦，而不会受到被吸引的铁球的阻挡。
在逃亡者走出迷宫后，追逐者将会沿着逃亡者走过的路径穿过迷宫，他会碰到这条路径上所有的铁球。
请帮助逃亡者选择一条路径，使得追逐者遇到的铁球数量减去逃亡者遇到的铁球数量最大化。

输入格式

第一行两个空格隔开的整数整数 n 和 V。
第二行 n 个空格隔开的整数表示 F_i。
之后的 $n-1$ 行，每行两个空格隔开的整数 x 和 y，表示有一条走廊连接编号为 x 和编号为 y 的房间。

输出格式

输出一个整数表示最优情况下追逐者遇到的铁球数量减去逃亡者遇到的铁球数量。

样例

样例输入 1

```
12 2
2 3 3 8 1 5 6 7 8 3 5 4
2 1
2 7
3 4
4 7
7 6
5 6
6 8
6 9
7 10
10 11
10 12
```

样例输出 1

```
36
```

数据范围与提示

对于 100% 的数据，有 $1 \le n \le 10^5; 0 \le V \le 100; 0 \le F_i \le 10^9$。

- (20%) ：有 $1 \le n \le 10$;
- (20%) ：有 $1 \le n \le 1000$;
- (30%) ：保证存在一条从 1 号房间开始的最优路径;
- (30%) ：无特殊限制。

字符串

题目描述

有一个长度为 N 的字符串 $S[1 \ldots N]$，它仅由 `C` 和 `T` 两种字母组成。
现在有 Q 个查询，每个查询包含两个整数 L 和 R，表示：设新字符串 $S' = S[L \ldots R]$，至少在 S' 中要删除多少个字符，才能保证：对于 S' 的每一个前缀与每一个后缀，其 `C` 的数量都不小于 `T` 的数量。

输入格式

第一行有一个整数 N。
第二行有一个长度为 N 的字符串 S。
第三行有一个整数 Q。
在接下来的 Q 行中，每行有两个整数 L 和 R，表示一组查询。

输出格式

对于每组查询输出一行，表示至少在 S' 中要删除多少个字符，才能保证题面要求。

样例

样例输入 1

```
11
CCCTTTTTTCC
3
1 11
4 9
1 6
```

样例输出 1

```
4
6
3
```

数据范围与提示

(20 分)：$1 \le N, Q \le 2000$;
(40 分)：$1 \le N, Q \le 7 \times 10^4$;
(40 分)： $1 \le N, Q \le 5 \times 10^5$。